Rakamin Academy

kimia farma

Project Based Internship

Data Mart

Data Warehouse Management

Daftar Isi

A. Definisi 3

B. Karakteristik Data Warehouse 5

C. Pentingnya Data Warehouse 6

D. Manfaat Data Warehouse Untuk Bisnis 9

E. Cara Kerja Data Warehouse 10

F. Schema Data Warehouse 10

G. Input/Output (I/O) dalam Data Warehouse 12

Glosarium 14

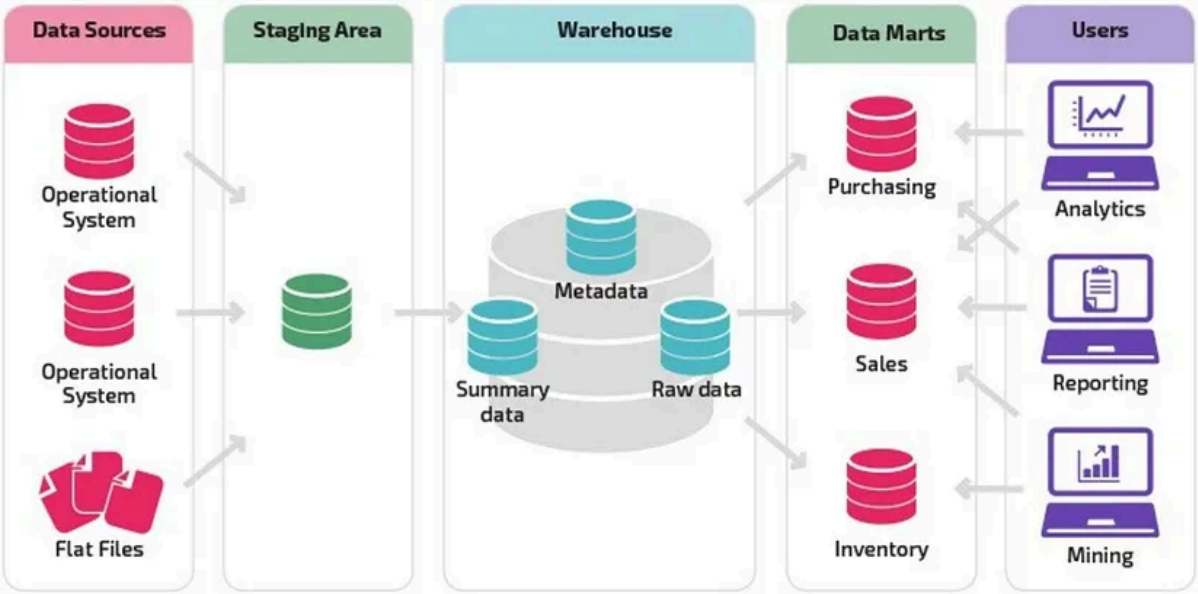
References 16

A. Definisi

Data warehouse adalah ***Single source of truth***, sistem yang menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu atau terpusat. Di mana semua data disimpan dalam bentuk yang terstruktur, konsisten, diatur dengan baik, dan dapat dipercaya.

- ***Structured* (terstruktur):** data disimpan dalam format terstruktur dan memiliki skema.
- ***Consistent* (konsisten):** konsistensi data mencakup standar dalam penggunaan format, definisi, dan metode penyimpanan.
- ***Governed* (diatur dengan baik)**: data di *Data Warehouse* diatur dan dikelola dengan baik, dengan kebijakan dan prosedur yang memastikan keamanan, keberlanjutan, dan kepatuhan.
- ***Trusted* (dapat dipercaya):** data dalam *Data Warehouse* dianggap dapat dipercaya dan akurat.

Data warehouse menyimpan data yang konsisten untuk mendukung proses analisis data, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* / AI), dan pembelajaran mesin (*Machine Learning*), yang pada akhirnya dapat meningkatkan analisis bisnis. *data warehouse* mengkonsolidasikan data dari berbagai sumber untuk membuatnya tersedia dalam satu bentuk terpadu. Sebagai seorang analis data *(data analyst)*, *data Warehouse* menjadi sumber utama yang memenuhi semua kebutuhan data berkualitas tinggi dengan efisien.



Gambar 1. Proses Aliran Data (*Data Flow*)

Proses ini menciptakan aliran data yang memastikan bahwa data diambil dari sumbernya, disiapkan dan diolah sebelum disimpan dalam penyimpanan utama, dan akhirnya diakses oleh pengguna untuk analisis dan pengambilan keputusan.

- ***Data Source* (Sumber Data)**: Ini adalah awal dari aliran data, tempat data awal dihasilkan atau dikumpulkan. Sumber data dapat berupa berbagai sistem dan aplikasi, termasuk *database operasional*, *file log*, perangkat IoT, atau sumber data lainnya. **Fungsi:** Memberikan data mentah atau semi-terstruktur untuk diproses lebih lanjut.
- ***Staging Area* (Area Penyimpanan Sementara):** Area penyimpanan sementara di mana data dari berbagai sumber dikumpulkan dan disiapkan sebelum dimuat ke dalam *data warehouse* atau *data mart*. **Fungsi:** Menyediakan tempat untuk membersihkan, menggabungkan, dan mentransformasi data (ETL/ELT) sebelum dimasukkan ke dalam penyimpanan utama.

- ***Data Warehouse***: Sistem penyimpanan dan pengelolaan data terstruktur yang diintegrasikan dari berbagai sumber untuk mendukung analisis dan pelaporan bisnis. **Fungsi:** Menyediakan penyimpanan data yang terstruktur dan dioptimalkan untuk analisis.
- ***Data Marts***: Subset dari *Data Warehouse* yang berfokus pada suatu area bisnis tertentu atau kelompok pengguna, menyediakan akses khusus ke data terkait. **Fungsi:** Menyediakan akses cepat dan khusus ke data untuk kebutuhan departemen atau kelompok pengguna tertentu.
- **Users (Pengguna):** Individu atau kelompok yang menggunakan data untuk tujuan analisis, pelaporan, dan pengambilan keputusan. **Fungsi:** Menggunakan alat analisis atau pelaporan untuk mendapatkan wawasan dan membuat keputusan berdasarkan data yang disediakan oleh *data darehouse* atau *data mart*.

B. Karakteristik *Data Warehouse*

Di dalam *data warehouse* tersimpan beberapa karakteristik pokok yang terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya:

1. ***Subject Oriented***

   Sebuah *data warehouse* berorientasi pada subjek, karena menyediakan informasi tentang suatu topik daripada operasi organisasi yang sedang berlangsung. Topik tersebut dapat berupa inventaris, promosi, penyimpanan, dll.

2. ***Integrated***

   Data warehouse terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber seperti *mainframe*, database relasional, *flat file*, dan

lain-lain, maka terciptalah *data warehouse*. Data yang ada di dalamnya dapat dengan mudah dibagikan kepada beberapa pihak terkait, dan tentunya untuk tujuan yang jelas.

3. ***Time-variant***

   Data warehouse menyimpan data historis dan menggambarkan perubahan data dari waktu ke waktu. Untuk pembuatan atau pemutakhiran datanya sendiri dibuat secara periodik; bisa jadi mingguan, bulanan hingga per semester sesuai kebutuhan perusahaan atau organisasi.

4. ***Non-volatile***

   Secara umum, data bersifat statis dan tidak berubah. Sehingga dapat diakses tanpa harus menghapus data yang ada sebelumnya. Bahkan jika ada data baru masuk secara otomatis akan terangkum sebagai data baru.

C. Pentingnya *Data Warehouse*

Berikut adalah manfaat jika kita mengimplementasikan *data warehouse* di industri:

1. **Menyimpan data histori**

   Tidak ada bisnis yang dapat bertahan tanpa *data warehouse* yang menyimpan data histori yang besar dan akurat, mulai dari data penjualan dan inventaris hingga catatan personel dan kekayaan intelektual. Jika seorang eksekutif bisnis tiba-tiba perlu mengetahui penjualan produk selama 3 tahun terakhir untuk melihat *trend*, data historis yang lengkap dan akurat dapat disediakan oleh *data warehouse*.

2. **Meningkatkan kualitas data**

Bisnis menghasilkan data dalam berbagai bentuk, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur, mulai dari data penjualan, promo, sampai data dari media sosial. *Data warehouse* mengubah data ini menjadi format yang lebih konsisten yang diperlukan oleh platform analitik. Selain itu, dengan memastikan kesesuaian ini, *data warehouse* memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh divisi bisnis yang berbeda memiliki kualitas dan standar yang sama sehingga memungkinkan umpan analitik yang lebih efisien.

3. **Efisiensi**

   Sangat memakan waktu bagi pengguna bisnis atau *data analyst* untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Jauh lebih menguntungkan jika data ini dikumpulkan di satu tempat, seperti *data warehouse.* Selain itu, jika misalnya *data analyst* membutuhkan data untuk membuat *report*, mereka tidak perlu meminta bantuan dari tim teknis untuk melakukan tugas ini. *Data warehouse* membuat data ini tersedia dalam format yang benar sehingga meningkatkan efisiensi seluruh proses.

4. **Mendorong Pendapatan**

   Seorang pakar teknologi berpendapat bahwa "data adalah minyak baru," mengacu pada nilai dolar yang tinggi dari data di dunia saat ini. Membuat data yang lebih terstandarisasi dan berkualitas lebih baik adalah kekuatan utama *Data Warehouse.* Kecerdasan bisnis yang lebih baik membantu keputusan yang lebih baik, dan pada gilirannya keputusan yang lebih baik menciptakan laba atas investasi yang lebih tinggi di semua sektor bisnis. Yang terpenting, perolehan pendapatan ini berkembang dengan sendirinya dari waktu ke waktu, karena keputusan yang lebih baik tersebut memperkuat bisnis.

5. **Skalabilitas**

   Kata kunci teratas di era *cloud* adalah "*scalable*" dan *Data Warehouse* merupakan komponen penting dalam mendorong skala ini. *Data warehouse* itu sendiri dapat diskalakan, dan juga memungkinkan skalabilitas yang lebih besar dalam bisnis secara keseluruhan. Artinya, *Data warehouse* yang canggih saat ini dibangun sesuai skala, menangani lebih banyak pertanyaan seiring pertumbuhan bisnis. Selain itu, efisiensi aliran data yang dimungkinkan oleh gudang data sangat meningkatkan pertumbuhan bisnis, dimana pertumbuhan ini adalah inti dari skalabilitas bisnis.

6. **Berbasis *Cloud***

   Tidak seperti database lama sebelumnya, *data warehouse* saat ini dibangun dengan mempertimbangkan *multi cloud* dan *hybrid cloud*. Banyak *data warehouse* sekarang yang sepenuhnya berbasis *cloud*, sehingga pengguna seluler dapat mengakses *data warehouse* dimanapun dengan lebih mudah.

7. **Keamanan Data**

   Kemajuan penting dalam *data warehouse* adalah meningkatkan keamanannya, yang berarti meningkatkan keamanan keseluruhan data perusahaan. Di antara kemajuan ini adalah teknik seperti pengaturan *"slave read only"*, yang memblokir kode SQL berbahaya, dan kolom terenkripsi, yang melindungi data rahasia. Beberapa bisnis menyiapkan grup pengguna khusus di *data warehouse* mereka, yang dapat menyertakan atau mengecualikan berbagai data *confidential*, dan bahkan memungkinkan untuk memberikan izin berdasarkan *row* tertentu.

D. Manfaat *Data Warehouse* Untuk Bisnis

Data mining yang efektif dan efisien adalah inti dari strategi kompetitif bisnis modern mana pun, dan *Data warehouse* adalah komponen inti dari *data mining* ini. Kemampuan untuk melihat kembali tren awal dengan cepat dan memiliki data yang akurat – diformat dengan benar – sangat penting untuk pengambilan keputusan yang baik. Dengan mengaktifkan tinjauan historis ini, *data warehouse* memungkinkan pengambil keputusan untuk belajar dari tren dan tantangan masa lalu. Intinya, manfaat dari *data warehouse* adalah perbaikan terus-menerus. Bisnis yang berkembang membutuhkan data yang lebih banyak dan lebih baik, dan *data warehouse* dapat (dengan dukungan perangkat keras yang tepat) tumbuh semakin kuat dalam kemampuannya menangani kueri.

Skalabilitas ini didorong oleh penyebaran *data warehouse* yang ada di lokal atau di *cloud*. Dan dalam skenario mana pun, *data warehouse* dapat memastikan keamanan data dengan menggunakan enkripsi dan pengaturan perlindungan khusus yang dimaksudkan untuk menjaga data rahasia.

Keuntungan bisnis sebenarnya dari memiliki *data warehouse* adalah ia menawarkan peningkatan signifikan dalam strategi bersaing dengan memungkinkan keputusan berbasis metrik yang lebih cerdas dalam segala hal mulai dari rilis produk hingga tingkat inventaris hingga tingkat penjualan utama. Tidak mungkin bisnis apa pun dapat bersaing di pasar saat ini tanpa *data warehouse* yang canggih.

E. Cara Kerja *Data Warehouse*

data warehouse mungkin berisi beberapa *database*. Dalam setiap *database*, data diatur ke dalam tabel dan kolom. Dalam setiap kolom, kita dapat menentukan

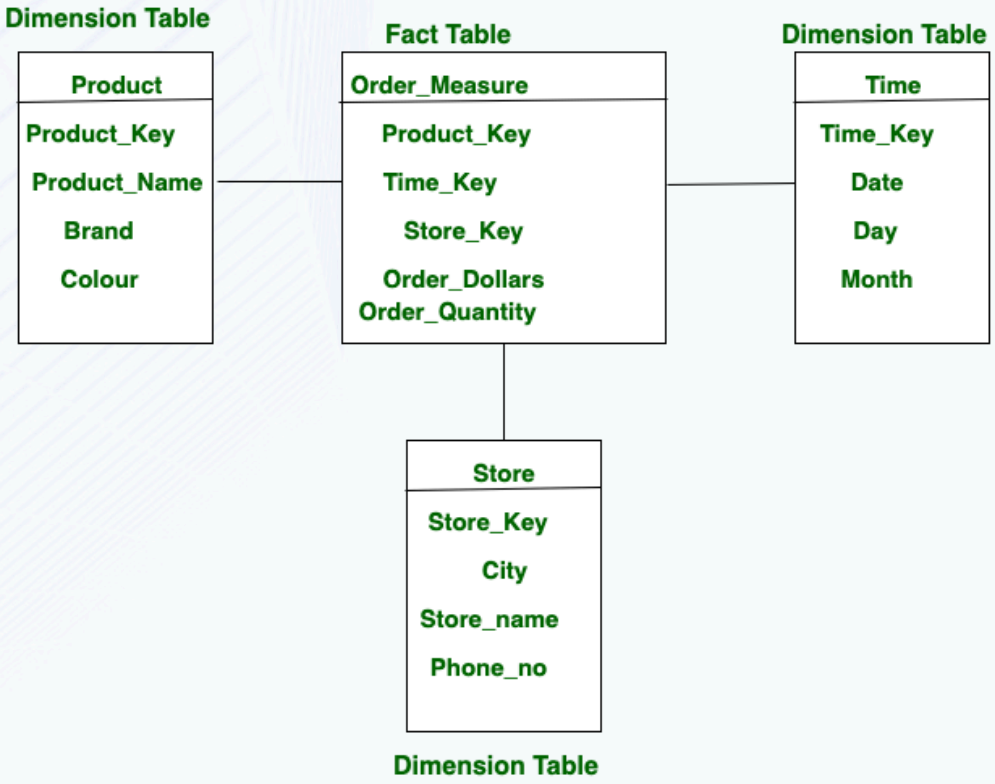
deskripsi data dan strukturnya, seperti bilangan bulat, *date* atau *string*. Tabel dapat diatur di dalam skema, yang dapat kita sebut sebagai ***folder***. Saat data ditarik ke *data warehouse*, data disimpan dalam berbagai tabel yang dijelaskan oleh skema. Kita dapat melakukan query menggunakan skema untuk menentukan tabel data mana yang akan diakses dan dianalisis.

Gambar 2. Tahap Proses *Develop Data Warehouse*

F. *Schema Data Warehouse*

Banyak sekali skema yang dapat kita gunakan untuk memudahkan dalam memproses kebutuhan *data warehouse*. Salah satunya dengan menggunakan metode *star schema* yang cukup efektif dalam mengolah sebuah *database*. Skema ini terbilang sederhana dan susunan tabelnya membentuk pola bintang yang di dalamnya tersusun atas dua entitas, yaitu **tabel fakta** dan **dimensi**.

Fact table dan ***dimensional table*** adalah elemen-elemen penting dalam analisis data. *Fact table* digunakan untuk menyelidiki dimensi bisnis dan meningkatkan bisnis melalui *query*, sedangkan *dimensional table* memberikan atribut-atribut yang mendukung *fact table*. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa *dimensional table* berfungsi sebagai pendukung untuk *fact table*.



Gambar 3. Contoh *Fact* dan *Dimensional Table* pada toko

Perbedaannya adalah:

- *Fact table* berisi atribut yang dapat diukur atau dihitung, *dimensional table* berisi atribut yang menjelaskan perhitungan tersebut
- *Fact table* memiliki lebih sedikit atribut dibanding *dimensional table*
- *Fact table* memiliki lebih banyak row atau record dibanding *dimensional table*
- *Fact table* berbentuk vertikal, *dimensional table* horizontal
- *Fact table* dibuat setelah *dimension table* dibuat
- *Fact table* digunakan untuk tujuan analisis dan pengambilan keputusan sedangkan tugas utama *dimensional table* adalah menyimpan informasi tentang suatu bisnis dan prosesnya

G. Input/Output (I/O) dalam *Data Warehouse*

I/O (*input/output*) mengacu pada proses transfer data ke dan dari *data warehouse*. Dalam proses ini, berbagai perangkat keras dan perangkat lunak bekerja sama untuk memastikan bahwa gudang data Anda selalu mutakhir dan mudah diakses.

- **Input**: Memuat data baru dari berbagai sumber
- **Output:** Melayani data dari gudang data untuk berbagai tujuan, termasuk Analisis, Pelaporan, dan Visualisasi.

I/O adalah aspek penting dari *data warehouse* yang perlu dioptimalkan untuk memastikan kinerja dan skalabilitas yang optimal. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dari aspek perangkat keras dan perangkat lunak. 4 Pertimbangan dari perangkat lunak yaitu :

1. ***Striping* Secara Jauh dan Luas.** memaksimalkan *bandwidth* I/O dengan mengizinkan beberapa disk dan saluran untuk mengakses setiap objek database. *Striping* ini dapat dikelola dalam perangkat lunak (seperti manajer volume logis) atau perangkat keras penyimpanan.
2. **Menggunakan Redudansi.** *Data warehouse* sering kali merupakan sistem database terbesar dalam suatu perusahaan, mereka memiliki disk terbanyak dan karenanya paling rentan terhadap kegagalan pada satu disk. Redundansi *disk* adalah persyaratan bagi data warehouse untuk melindungi dari kegagalan perangkat keras. Seperti *striping disk*, redundansi dapat dicapai dengan banyak cara menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras.

3. **Melakukan Pengetesan Sistem Sebelum Membangun *Database*.** Waktu terpenting untuk memeriksa dan menyetel sistem I/O adalah sebelum database dibuat. Setelah file database dibuat, akan lebih sulit untuk mengkonfigurasi ulang filenya. Beberapa pengelola volume logis mungkin mendukung pengonfigurasian ulang file secara dinamis, sementara konfigurasi penyimpanan lainnya mungkin mengharuskan file untuk dibangun kembali seluruhnya untuk mengkonfigurasi ulang tata letak I/O mereka. Dalam kedua kasus tersebut, sumber daya sistem yang cukup besar harus dialokasikan untuk pengonfigurasian ulang ini.
4. **Merencanakan Untuk Pertumbuhan.** Perancang gudang data harus merencanakan pertumbuhan gudang data di masa depan. Ada banyak pendekatan untuk menangani pertumbuhan sistem, namun pertimbangan penting adalah apakah Anda dapat meningkatkan ukuran sistem I/O Anda tanpa mengurangi bandwidth I/O. Misalnya, Anda tidak dapat menambahkan 4 disk ke sistem 20 disk yang ada dan memperluas database dengan menambahkan tablespace baru yang didistribusikan hanya ke 4 disk baru. Solusi yang lebih baik adalah dengan menambahkan tablespace spread 24-disk baru dan mengubah tablespace spread 20-disk yang ada menjadi tablespace bergaris 24-disk seiring waktu.

Glosarium

- ***Data Warehouse*** : Tempat penyimpanan data yang diintegrasikan dari berbagai sumber untuk mendukung analisis dan pelaporan bisnis.
- ***Artificial Intelligence (AI)*** : Kecerdasan buatan yang mencakup penggunaan algoritma komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia.
- ***Machine Learning (ML)*** : Cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya tanpa diprogram secara eksplisit.
- ***Mainframe*** : Definisi: Komputer berkekuatan tinggi yang dirancang untuk menangani volume data dan transaksi bisnis skala besar.
- ***Database Relasional*** : Sistem manajemen database yang menggunakan struktur tabel dan kunci hubungan untuk mengorganisir dan mengakses data.
- ***Flat File*** : Format penyimpanan data yang menyimpan informasi dalam bentuk teks tanpa struktur hierarki.
- ***Cloud*** : Penyediaan sumber daya komputasi, seperti server dan penyimpanan, melalui internet.
- ***Multi Cloud*** : Penggunaan lebih dari satu penyedia layanan *cloud* untuk memenuhi kebutuhan komputasi dan penyimpanan suatu organisasi.
- ***Hybrid Cloud*** : Model *cloud computing* yang menggabungkan infrastruktur *cloud* publik dan pribadi untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang beragam.
- **Scalable :** Kemampuan suatu sistem, jaringan, atau proses dalam menangani beban tambahan, atau kemungkinan ditingkatkan untuk menangani beban tambahan.

- **Query** : Instruksi untuk mengambil, menambah, menghapus, atau memperbaharui data dalam database.

References

Amazon Web Services. (n.d). *What is Data Warehouse ?.* What is a Data Warehouse? - Data Warehouse Explained - AWS (amazon.com)

P, Davin. (2023). *Top 10 Benefits of Data Warehousing : Is It Right For You ?* Top 10 Benefits of Data Warehousing: Is It Right for You? (datamation.com)

What is Data Mart ?. IBM (n.d). What Is a Data Mart? IBM

H. Nilimesh. (2023). *The Ultimate Guide to Data Warehousing in 2023: Concepts, Techniques, and Emerging Trends.* The Ultimate Guide to Data Warehousing in 2023:

R. Kavika. (2021). *A Complete Guide To Data Warehousing — What Is Data Warehousing, Its Architecture, Characteristics & More!.* What Is Data Warehousing, Its Architecture, Characteristics & More!

Oracle. (n.d). *4 Hardware and I/O Considerations in Data Warehouses.* 4 Hardware and I/O Considerations in Data Warehouses (oracle.com)